

Programación III — Análisis de Algoritmos

El Problema del Cambio de Monedas: Funcionamiento y Fallo del Algoritmo Greedy

Esta guía explica detalladamente la ejecución del **Algoritmo Goloso (Greedy)** aplicado al problema del cambio de monedas, analizando por qué selecciona determinadas denominaciones y por qué no siempre garantiza una solución globalmente óptima.

1. La Filosofía del Algoritmo Greedy

Un algoritmo Greedy toma decisiones de manera miope: en cada paso, evalúa las opciones disponibles y selecciona la que parece mejor en ese preciso instante (el *óptimo local*), sin considerar las consecuencias futuras ni retroceder en sus decisiones (*sin backtracking*).

Regla de Selección Greedy para el Cambio:

"En cada iteración, tomar siempre la moneda de mayor valor posible que no supere el monto restante por pagar."

2. Caso de Estudio: Sistema Antiguo Imperial Británico

Para pagar una suma de **1 Libra y 48 peniques** (288 peniques en total), se disponía del siguiente conjunto de denominaciones ordenado de mayor a menor:

Libra (240) > Corona (60) > Media Corona (30) > Florín (24) > Chelín (12) > 6p > 3p > 1p

3. Traza Paso a Paso de la Ejecución

Paso 1 Evaluación de la moneda de 1 Libra (240)

El monto objetivo es $v = 288$. La moneda más grande es la Libra (240).

¿Es $240 \leq 288$? **Sí, es factible.**

→ El algoritmo toma **1 Libra**. El resto por pagar pasa a ser $288 - 240 = \mathbf{48}$ peniques.

Paso 2 Resolución del monto remanente (48 peniques)

El algoritmo busca de nuevo la moneda más grande posible para cubrir **48** peniques:

- Corona (60): No cabe ($60 > 48$).
- Media Corona (30): Cabe ($30 \leq 48$). Se toma **1 Media Corona**. Restan: $48 - 30 = \mathbf{18}$ peniques.
- Florín (24): No cabe ($24 > 18$).
- Chelín (12): Cabe ($12 \leq 18$). Se toma **1 Chelín**. Restan: $18 - 12 = \mathbf{6}$ peniques.
- Moneda de $6 \text{ ext}{p}$: Cabe ($6 \leq 6$). Se toma **1 de 6p**. Restan: **0**.

4. Comparativa: Solución Greedy vs. Solución Óptima

Enfoque	Monedas Seleccionadas	Total Monedas	Estado
Algoritmo Greedy	1 Libra (240) + 1 Media Corona (30) + 1 Chelín (12) + 1 de 6p	4 monedas	Subóptimo
Óptimo Real Global	1 Libra (240) + 1 Florín (24) + 1 Florín (24)	3 monedas	Óptimo

5. Conclusión: ¿Por qué falló el algoritmo?

El algoritmo **sí toma correctamente la libra de 240** porque es la moneda más grande que cabe dentro de 288. El fallo del algoritmo no está en tomar la libra, sino en el manejo del residuo de **48 peniques**:

- Al quedarle 48 peniques, el criterio Greedy lo obliga a tomar la moneda de **30 peniques** (Media Corona) por ser la más grande disponible que no se pasa.
- Sin embargo, tomar la moneda de 30 condiciona el remanente a 18 peniques, exigiendo 2 monedas adicionales (12p y 6p) para completar el pago.
- Si hubiera elegido dos monedas de **24 peniques** (Florines), habría resuelto el residuo en solo 2 monedas. Pero como $24 < 30$, el algoritmo Greedy la ignora en el primer paso del residuo.

Lección Clave:

Para que un algoritmo Greedy garantice el óptimo global en el problema del cambio, el sistema de monedas debe cumplir propiedades estructurales específicas (como que cada moneda sea al menos el doble de la anterior). En caso contrario, se debe recurrir a **Programación Dinámica**.